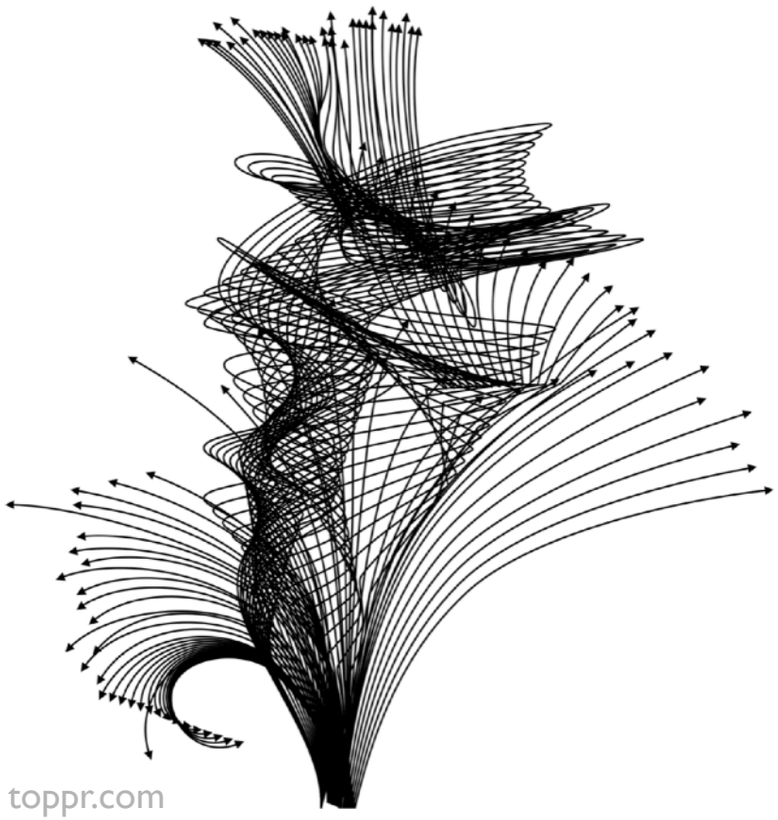
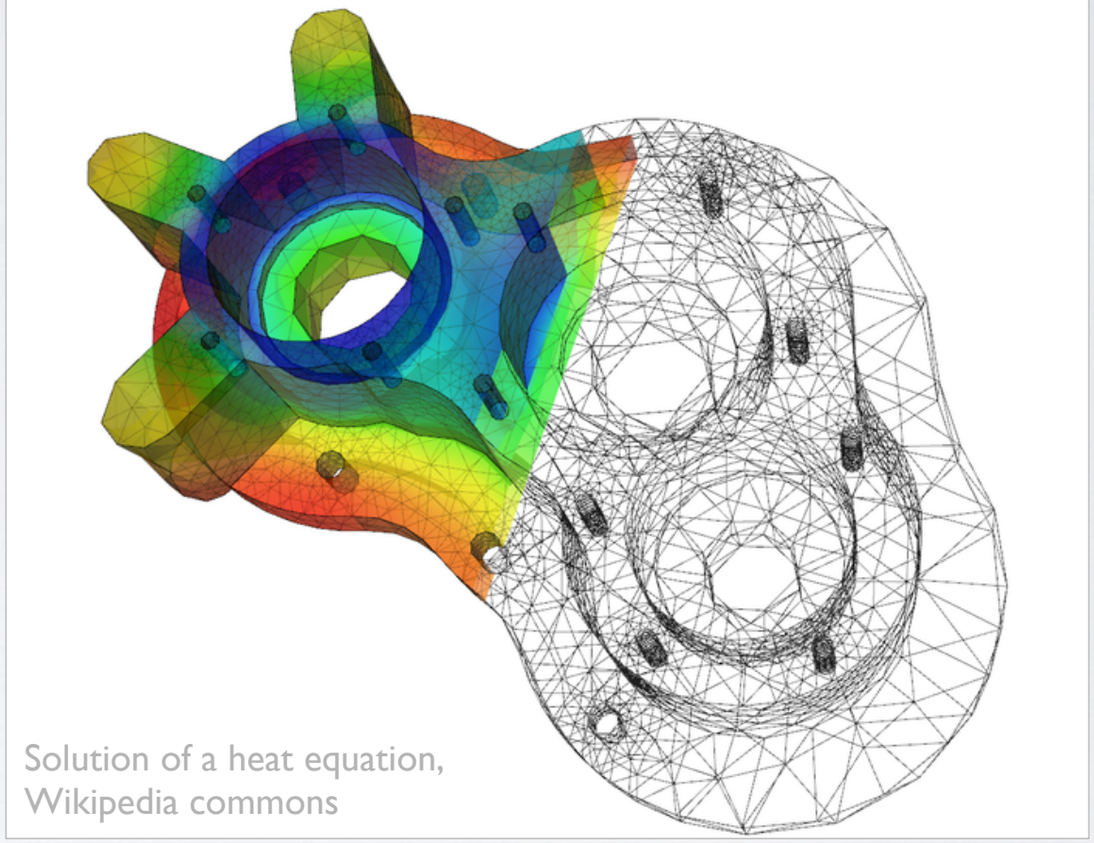
Week 10 - #1

Ordinary Differential Equations (I)



toppr.com



Solution of a heat equation,
Wikipedia commons

Today: Ch 8

Next Class: Ch 8

Ji-hoon Kim (Seoul National University)

This material is for the educational purpose only, and is not for public consumption or mass distribution without the author's explicit consent.
Despite his best efforts, the author apologizes for any inaccurate or outdated information and references.

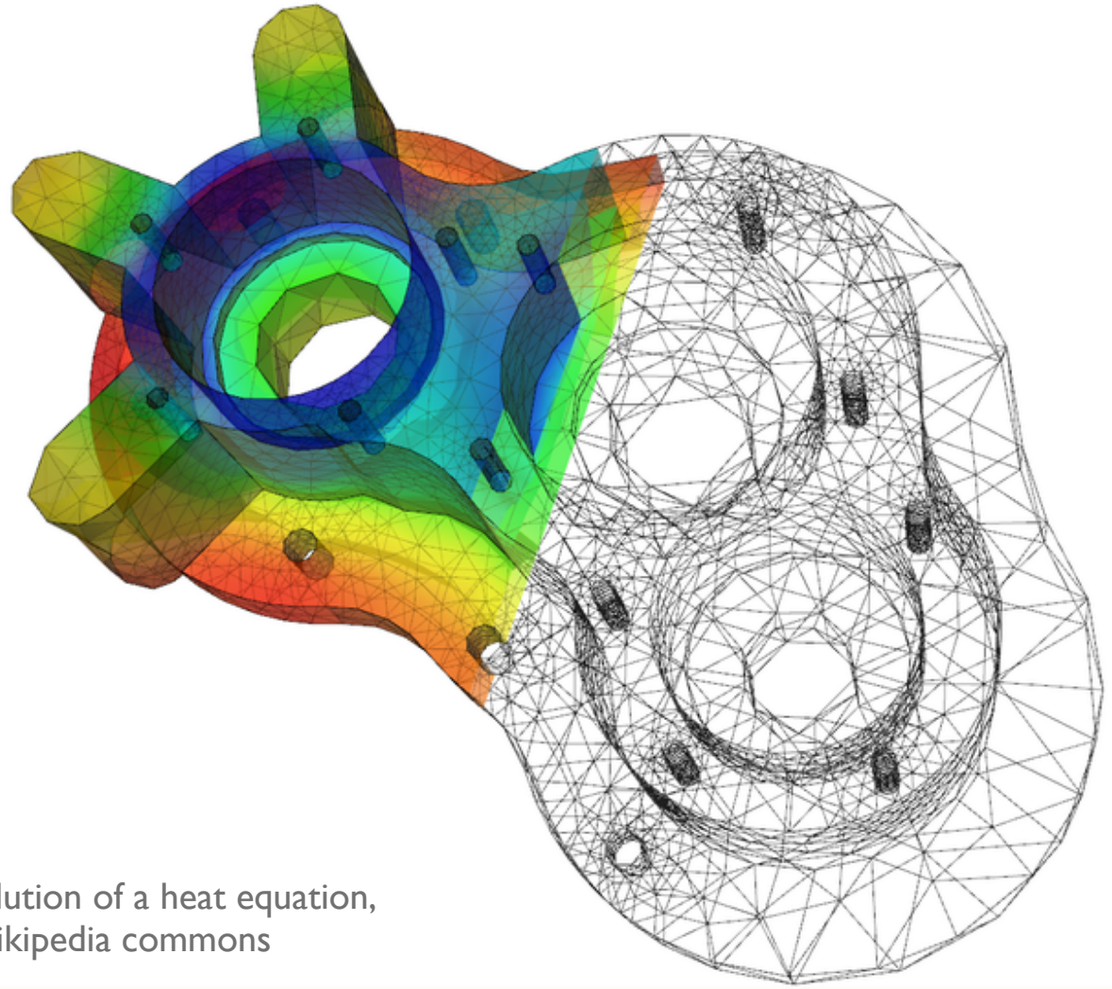
Rudimentary Mathematical Methods of Physics (Fall 2026): Quiz #14

— [open book and open note, but no cellphone or laptop, drop it off as you leave the class] —

Please write down your name and student ID in the top right corner. (0.0 pt: no paper found with your name / 0.5 pt: paper found with your name and some answers / 1.0 pt: good answers)

1. Boas, Chapter 7, Section 11, Problem 5 (recall Parseval's theorem from our last class)

2. Boas, Chapter 7, Section 12, Problem 1 (after studying Eq.(12.2) and its meanings for yourself)



Solution of a heat equation,
Wikipedia commons

Rudimentary Mathematical Methods of Physics (Fall 2026): Suggested Problems in Chapter 8, Boas, 3rd ed.

The problems I suggest you to take a deeper look into include, but are not limited to, the following. The class homework assignments will mainly be from this list.

- Section 01: Problems 4
- Section 02: Problems 6, 8, 11, 12, 20(b), 34
- Section 03: Problems 4, 11, 14, 16, 20
- Section 04: Problems 2, 6, 8, 10, 15, 20
- Section 05: Problems 6, 9, 11, 13, 15, 24, 31(c)(d)
- Section 06: Problems 5, 8, 10, 14, 21, 23, 28, 34, 35, 42
- Section 07: Problems 2, 3, 8, 17, 22, 30
- Section 08: Problems 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 19, 22, 26
- Section 09: Problems 8, 9, 14, 16, 28, 30, 34, 38
- Section 10: Problems 3, 8, 11, 14, 18
- Section 11: Problems 6(b)(c), 7, 9, 15, 21, 23, 25
- Section 12: Problems 2, 4, 6, 11, 16

<u>Chapter 13, Sections 1-4</u>

- Section 01: Problems 1, 4
- Section 02: Problems 1, 2, 3, 7
- Section 03: Problems 2, 3, 7
- Section 04: Problems 2, 5

76 problems / 383 total

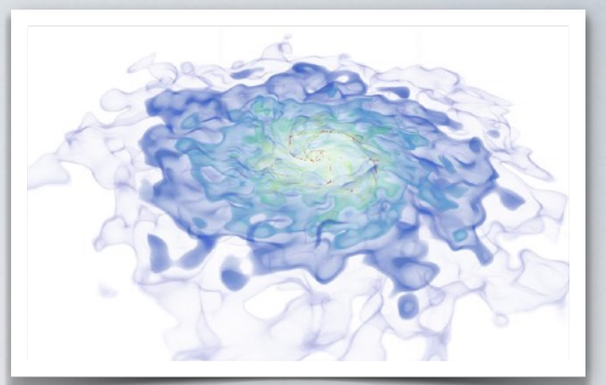
Term Project: Topic & Progress Check!

- A total of 66 students submitted the topic & progress slides!

- [ ] 장은율 / Fractal Network: 배터리 전극 내의 다공
- [ ] 오경서 / LHCII exciton model의 단순화에 따른 흡
- [ ] 정승민 / 가로등의 거울 곡면 형상 설계
- [ ] 정종인 / 황제펭귄 무리의 이동 파동에 대한 물리적 분
- [ ] 김민찬 / Which stochastic physical process ex
- [ ] 정수호 / 허수의 이용에 대한 실질적인 물리량으로의
- [ ] 윤지형 / Can Mathematics Tell the Difference
- [ ] 김도훈 / Elevator Traffic Optimization Using Simu
- [ ] 염동현 / The mathematical structure of an ide
- [ ] 손건희 / 테일러 급수와 다항식 근사를 이용한 Retar
- [ ] 정상원 / 만화 '주술 회전' 속 무하한 배리어의 물리학
- [ ] 문성진 / The process of same word becomes dif
- [ ] 오승민 / Interactive star chart + quiz program
- [ ] 손정우 / 관성 텐서를 이용한 테슬라 로드스터의 분석
- [ ] 이동하 / Nanopore Ion Transport에서 입자 내부
- [ ] 안준혁 / Wavelet concentration as an energy foc
- [ ] 최재민 / Is the Spin Gravity of Project Hail Mar
- [ ] 신건 / <길>(La Strada)에 등장하는 쇠사슬 차력의
- [ ] 손명빈 / 국내 증권사의 S&P500 etf 상품의 기대 수
- [ ] 양태양 / 기술적 지표는 시장을 얼마나 잘 읽는가? - 푸
- [ ] 천정환 / Why Does a Vibrating Smartphone Cra
- [ ] 박정준 / Transformations of Electric and Magn
- [ ] 김가은 / SF 소설 < 모든 사람에 대한 이론(이하진)
- [ ] 김진형 / Application of "Fragility Score" in Chess

- [ ] 박재현 / Active Noise Cancellation, but in Spar
- [ ] 장지호 / 집단 유체화 현상과 관련한 거시적 경험 모
- [ ] 고예준 / 스파이더맨 웹 스윙의 역학적 분석
- [ ] 유진서 / 수분 조절 능력을 통한 냉각 에너지의 물리적
- [ ] 박동선 / 인간의 발성 및 청각 구조만으로 주변 사물
- [ ] 이민정 / 지하철에서의 '빠른 하차'의 모순: 정차시간
- [ ] 이윤성 / 2차원 또는 3차원 공간 상에서 병력 흐름과
- [ ] 황지성 / Experimental and Computational Investi
- [ ] 양현서 / 잡음은 약한 소리의 검출을 도울 수 있을까?
- [ ] 김도윤 / 여러 전자가 함께 진동하면, 분극이 서로 상
- [ ] 민지호 / Finding Internal Kinematics and Rotat
- [ ] 이창현 / Why Can Chopsticks Pick Up Slippery Fo
- [ ] 신현빈 / 하트 모양의 아인슈타인 고리를 만들 수 있
- [ ] 최민석 / Fourier-Based Analysis of Spectral an
- [ ] 구준모 / 바이러스의 치명율, 감염성, 회복기간, 그리
- [ ] 안재영 / How can a pedestrian survive from car
- [ ] 박준수 / 최소환기문제에 대한 답을 미분방정식으로
- [ ] 김가연 / Is There an Express Fee for Saving Ea
- [ ] 김성윤 / Effects of the Temporal Ordering of Vi
- [ ] 이연준 / 백색왜성 쌍성계에서 공전에 의한 질량 유출과
- [ ] 박승범 / 맨몸운동 Lever 동작의 역학적 분석
- [ ] 박준석 / AI 시대에 물리학자로 살아남기: 공간적으
- [ ] 정상교 / Analysis of representative seed gener
- [ ] 유종선 / 각종 이산적인 것들의 푸리에 변환
- [ ] 유정원 / Disperser+ : Designing Arbitrary Grou
- [ ] 성찬영 / 유체 모델을 이용한 지하철 역사 내 승객 이
- [ ] 김승범 / 스파이더맨이 떠나고 난 뒤의 줄의 움직임.
- [ ] 송은호 / How does covering a cup affect the coo
- [ ] 신준서 / 특정 해상풍력단지의 비-주기적 풍속 변화
- [ ] 남정우 / 일렉기타 피킹 하모닉스에서 피킹 위치와 음
- [ ] 안진식 / analizing the sound of water boiling b
- [ ] 최준 / 양자역학을 사용해 구현할 수 있는 마술 혹은 마
- [ ] 황서원 / 초기 금속량에 따른 DAV의 g-mode 주기
- [ ] 차명진 / Can a Local Misjudgment Trigger a Ga
- [ ] 최재웅 / 자취방에서 베이스가 웅웅거리는 이유를 방
- [ ] 민형준 / 심적 회전 속도를 고려하여 무작위 회전 제어
- [ ] 이동규 / Predicting a Hidden Fifth Force in Cha
- [ ] 명재호 / 해류, 바람모델 분석을 통한 오가리아의 위치
- [ ] 정하윤 / 정중신경에 작용하는 [illegible] 분석 기반의
- [ ] 권순현 / H_2^+ 의 [illegible] 에 [illegible]
- [ ] 나중호 / Model a 3-Dimensional Space Billiard
- [ ] 유현석 / 에드거 앨런 포의 '아몬틸라도의 술통' 속 지하

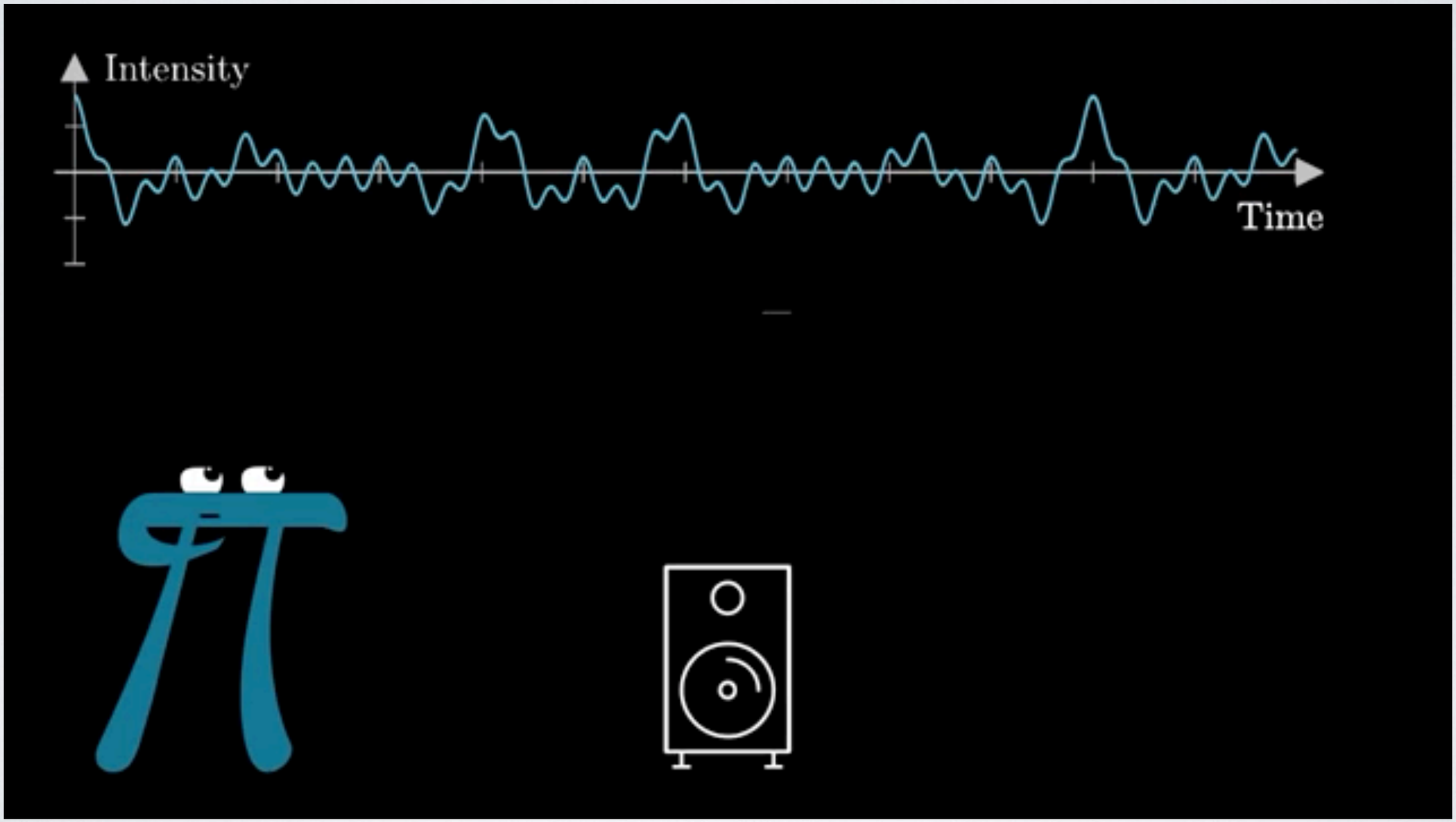
민지호, 박준석, 신현빈, 이민정, 천정환



Fourier Transform

Fourier Transforms

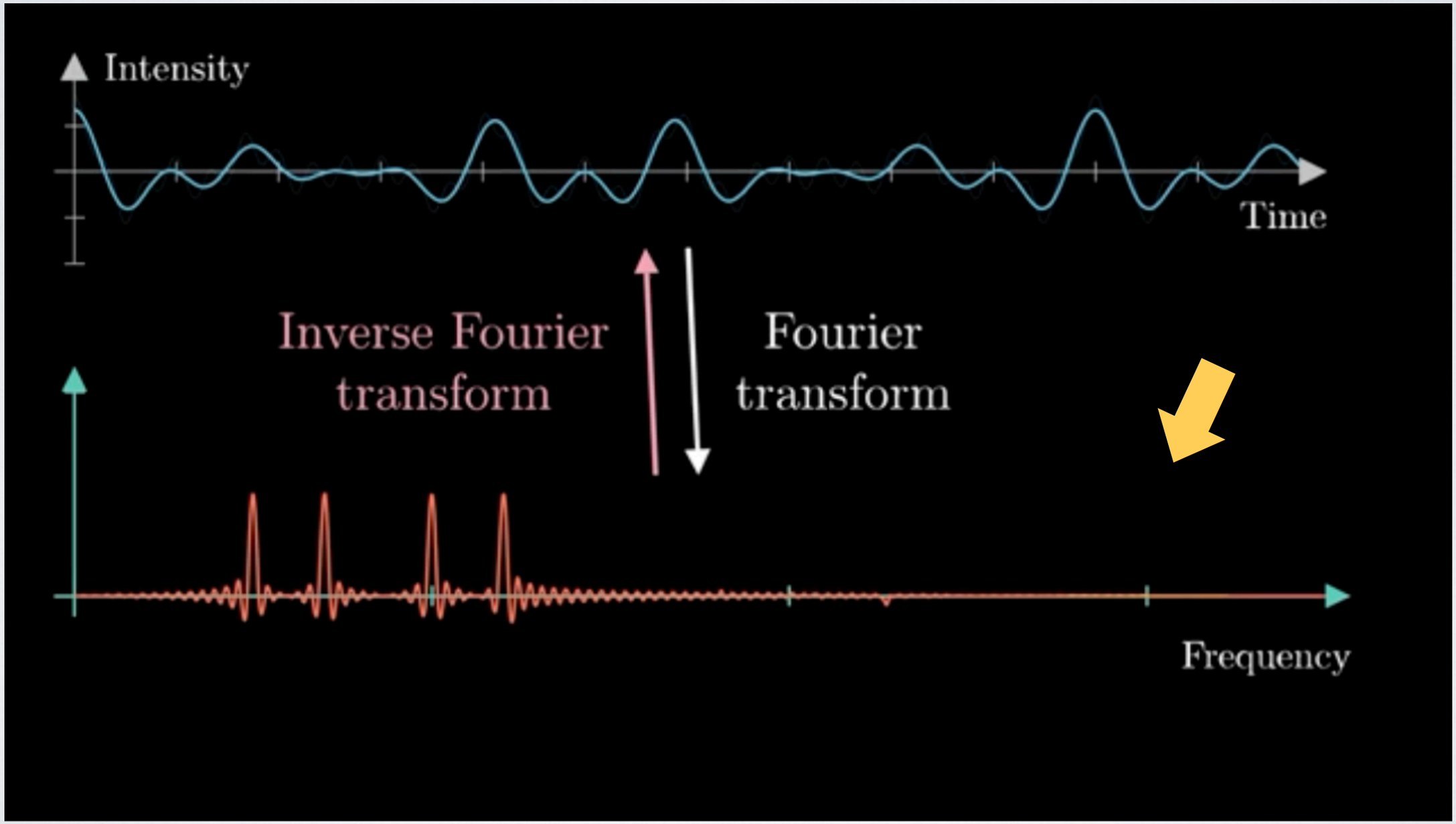
- A visualization of Fourier transforms.



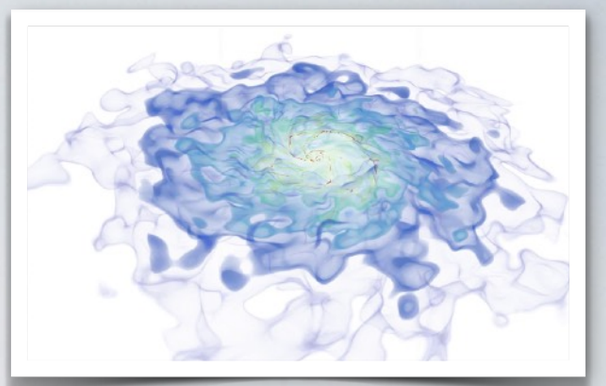
youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY

Fourier Transforms and Filtering

- A visualization of Fourier transforms and filtering.



youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY



Slope Field on WolframAlpha

Slope Field (Section 8.2, Ex 3)

WolframAlpha computational intelligence

slope field of y'=(1-y^2)^0.5, y in [-1,1]

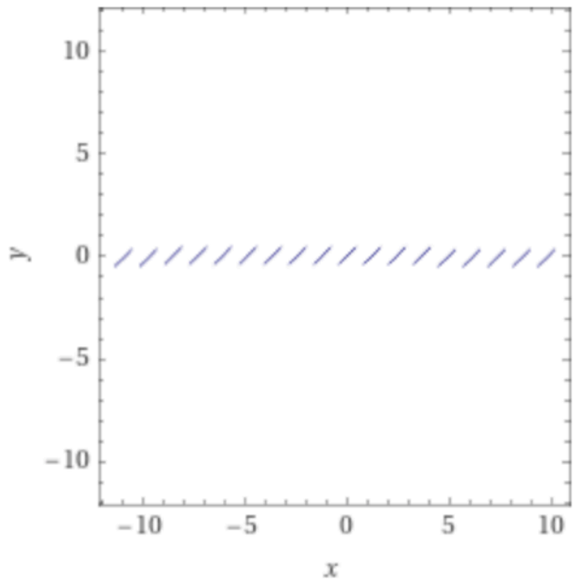
NATURAL LANGUAGE | MATH INPUT | EXTENDED KEYBOARD | EXAMPLES | UPLOAD | RANDOM

Input interpretation

slope field	$y' = \sqrt{1 - y^2}$	$y = -1$ to 1

Result

Enlarge | Data | Customize | Plain Text



Separable equation

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 - y(x)^2}} = 1$$

ODE classification

Slope Field (Section 8.2, Ex 3)

WolframAlpha computational intelligence

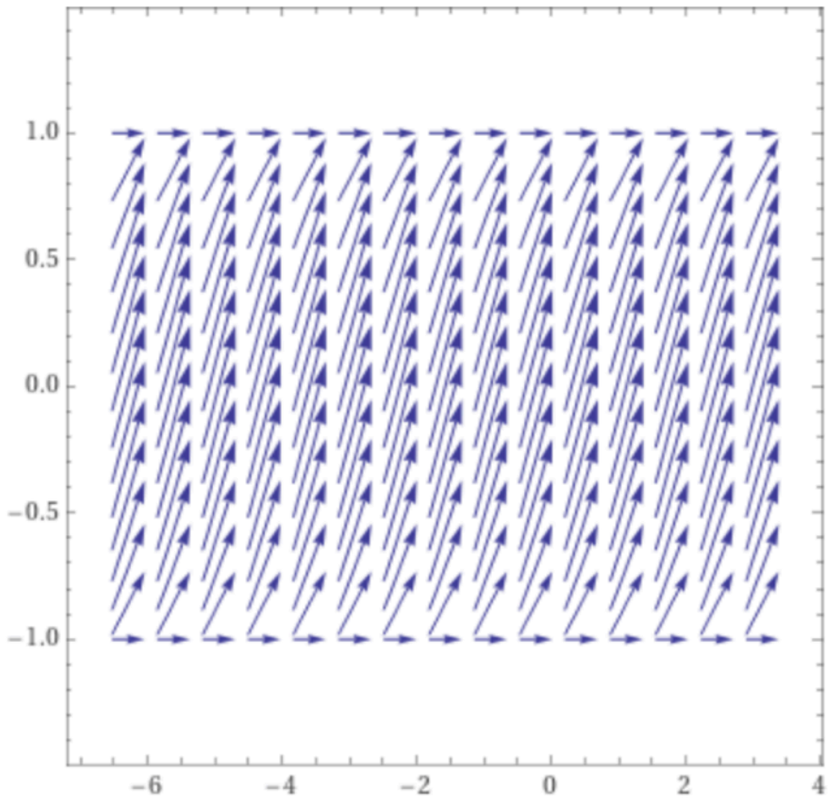
slope field

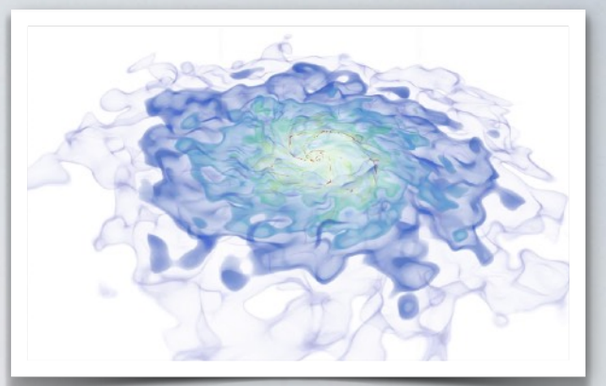
NATURAL LANGUAGE | MATH INPUT | EXTENDED KEYBOARD | EXAMPLES | UPLOAD | RANDOM

Input

vector plot	first component	1
	second component	$\sqrt{1-y^2}$

Result





Solving DE on WolframAlpha

Solving DE (Section 8.3, Ex 1)

WolframAlpha computational intelligence

solve (1+x^2)y'+6xy=2x

NATURAL LANGUAGE | MATH INPUT | EXTENDED KEYBOARD | EXAMPLES | UPLOAD | RANDOM

Input interpretation

solve $(1+x^2)\,y'(x)+6\,x\,y(x)=2\,x$

Result

Step-by-step solution

$$y(x)=\frac{c_1}{(x^2+1)^3}+\frac{x^2}{(x^2+1)^3}+\frac{x^6}{3\,(x^2+1)^3}+\frac{x^4}{(x^2+1)^3}$$

Separable equation

$$\frac{y'(x)}{2-6\,y(x)}=\frac{x}{1+x^2}$$

Slope field

Fewer points | More points | Slope field

